# Modélisation géométrique des systèmes de solides

TD

*B2-06*, *B2-07*, C2-12 v1.3

*Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles*

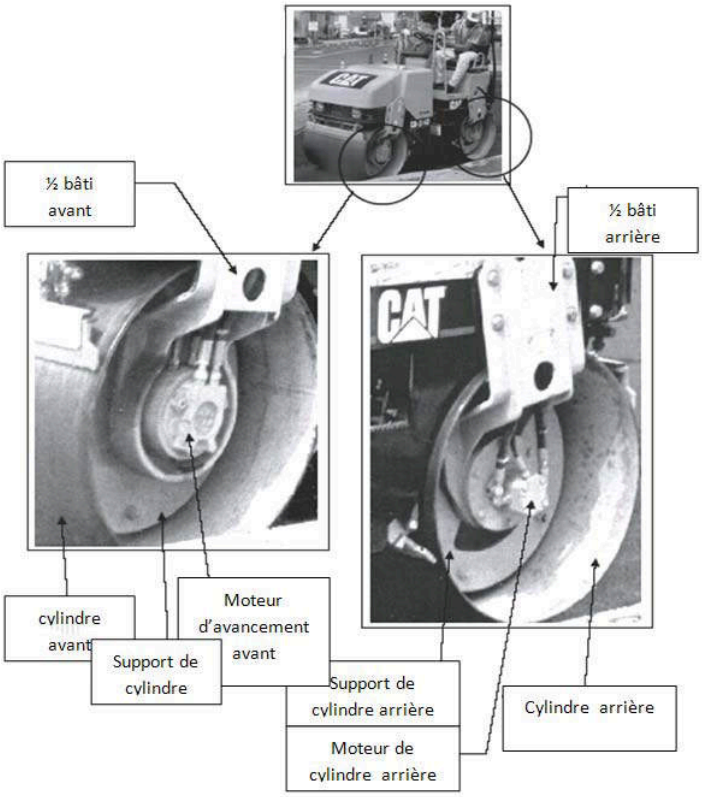
# Lois entrée-sortie
## Compacteur

## 1 Présentation

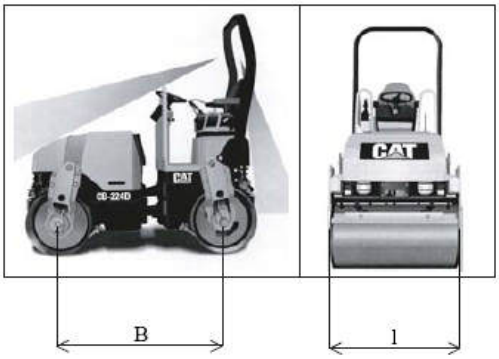


Le compacteur étudié (Caterpillar, modèle CB-214D) est présenté sur les figures ci-dessous avec ses caractéristiques externes principales.

Ce compacteur vibrant est destiné aux petits travaux de compactage. Pour ce type d'engin, le compactage résulte plus des chocs à fréquence élevée qu'exerce chaque cylindre sur le sol plutôt que de la masse du compacteur.



| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Vitesse d'avancement | $V$ | 0 à 6,5 km.h$^{-1}$ |
| Puissance moteur thermique | $P_m$ | 22,5 kW |
| Largeur des cylindres | $l$ | 1000 mm |
| Diamètre de chaque cylindre | $D$ | 700 mm |
| Empattement | $B$ | 1730 mm |
| Masse totale | $M_t$ | 2490 kg |
| Modes de compactage | | Vibration sur cylindre avant ou sur les deux |
| Fréquence de vibration | $f$ | 60 Hz |




En fonctionnement normal le compacteur peut suivre tout type de trajectoire.

Les solutions techniques qui ont été choisies lors de sa conception doivent donc permettre de répondre à l'exigence « Permettre le changement de direction du véhicule ». Le choix effectué ici est une articulation entre la partie avant et la partie arrière commandée par un vérin hydraulique (voir schéma cinématique du système d'orientation des cylindres ci-dessous).

Il s'agit de traiter le problème d'orientation des deux demi-bâtis (et donc des cylindres) lorsque le compacteur se déplace en courbe.

**Objectif**

Déterminer la course minimale $c$ du vérin d'articulation qui permet à $\phi$ (angle entre l'axe du cylindre avant et l'axe du cylindre arrière) d'être compris entre $-32°$ et $32°$ (virage vers la droite ou vers la gauche)

**Données :**

- Le demi-bâti arrière est considéré comme fixe
- $\phi = (\overrightarrow{x_{0_{ar}}}, \overrightarrow{x_{0_{av}}})$ $\quad \Psi = (\overrightarrow{x_{0_{ar}}}, \overrightarrow{u_v})$ $\quad \overrightarrow{QR} = k(t) \cdot \overrightarrow{v_v}$
- $d = 110\,\text{mm}$ $\quad e = 120\,\text{mm}$ $\quad f = 320\,\text{mm}$ $\quad g = 430\,\text{mm}$

## 2 Travail demandé

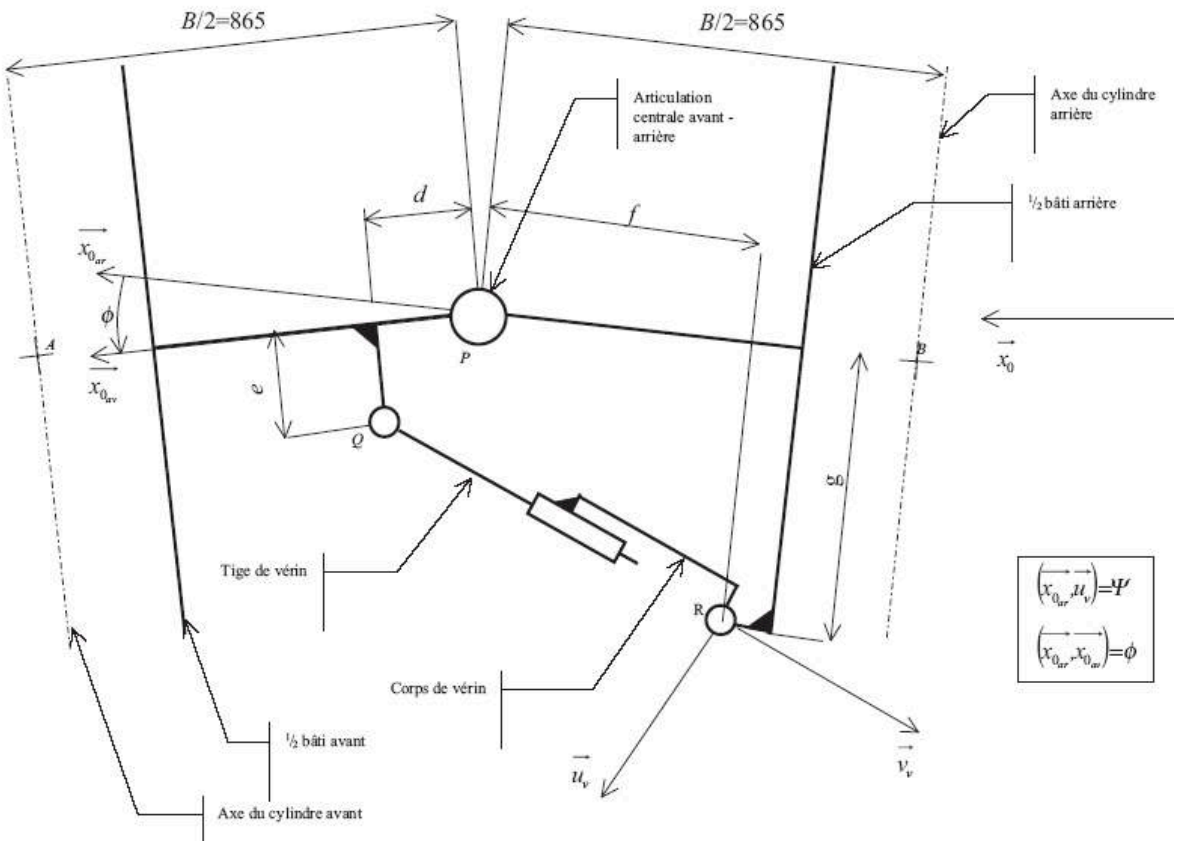
**Question 1** Repasser en couleur les différents solides sur le schéma cinématique.

**Question 2** Dessiner le graphe des liaisons de ce système.

**Question 3** Donner le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie du système d'orientation des cylindres.

**Question 4** Déterminer, à l'aide d'une fermeture géométrique, la loi entrée-sortie en position $k = f(\phi)$ du système d'orientation des cylindres.

**Question 5** En déduire la course minimale $c$ du vérin d'articulation permettant d'obtenir le comportement souhaité du compacteur en virage.


B/2=865
B/2=865
Articulation centrale avant - arrière
Axe du cylindre arrière
½ bâti arrière
d
f
A
P
B
Q
R
e
50
Tige de vérin
Corps de vérin
½ bâti avant
Axe du cylindre avant
$\overrightarrow{x_{0_{ar}}}$
$\overrightarrow{x_{0_{av}}}$
$\overrightarrow{x_0}$
$\overrightarrow{u_v}$
$\overrightarrow{v_v}$
$\phi$
$\left(\overrightarrow{x_{0_{ar}}},\overrightarrow{u_v}\right)=\Psi$
$\left(\overrightarrow{x_{0_{ar}}},\overrightarrow{x_{0_{av}}}\right)=\phi$